Вопрос 06. Задачи оптимального управления. Принцип максимума

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

1 Постановка и мотивация 1

2 Определения и обозначения 2

3 Принцип максимума 3

4 Доказательство принципа максимума 4

5 Трансверсальность на терминальном многообразии 7

6 Принцип максимума и вариационное исчисление 7

7 Линейные системы и задача быстродействия 8

8 Разобранные задачи 10

9 Вычислительная сторона 13

10 Вопросы, которые стоит ожидать 14

11 Источники 14

1 Постановка и мотивация

Сквозной объект вопроса — управляемая динамическая система

$$\dot{x} = f(t, x, u), \qquad x \in \mathbb{R}^n, \quad u \in U \subset \mathbb{R}^r, \tag{1}$$

где $u(t)$ — управление, выбираемое из заданного множества U, а $x(t)$ — фазовая траектория. Задача оптимального управления: среди всех допустимых управлений, переводящих систему из начального состояния в терминальное, найти то, которое минимизирует критерий качества. В отличие от задач вариационного исчисления, здесь управление ограничено ($u \in U$), и это ограничение — не техническая мелочь, а источник новых феноменов: оптимальные управления оказываются разрывными, а классические условия экстремума по производной перестают работать.

Пример 1.1 (неразрешимость в гладком классе)**.** Рассмотрим задачу

$$J = \int_0^1 (1 - u^2)^2 \, dt \to \min, \qquad \dot{x} = u, \qquad x(0) = x(1) = 0, \quad u(t) \in \mathbb{R}.$$

Для любого допустимого (x,u) подынтегральная функция неотрицательна, поэтому $\inf J \geq 0$. Значение $J=0$ требует $u(t)=\pm 1$ почти всюду; кусочно-постоянное управление $u^*=1$ на $[0,\frac{1}{2})$ и $u^*=-1$ на $(\frac{1}{2},1]$ с траекторией $x^*=t$ на $[0,\frac{1}{2}]$, $x^*=1-t$ на $[\frac{1}{2},1]$ допустимо и даёт $J=0$. Но ни одна «непрерывная» функция u не даёт $J=0$: из $u=\pm 1$ в точках непрерывности по теореме о промежуточном значении следует $u\equiv\text{const}$, и граничные условия не выполняются. Стало быть, в классе непрерывных (и даже гладких) управлений решения нет, хотя нижняя граница конечна. При этом задача относится к классическому типу: это задача Лагранжа с дифференциальной связью $\dot x = u$, решаемая уравнением Эйлера, — но только в классе гладких функций.

Пример показывает: класс допустимых управлений должен включать кусочно- непрерывные (а для общей теории — измеримые) функции, и необходимое условие оптимальности должно быть применимо при разрывных u. Принцип максимума Понтрягина — такое условие; сформулировано и доказано в 1956–1960 гг. Л. С. Понтрягиным, В. Г. Болтянским, Р. В. Гамкрелидзе и Е. Ф. Мищенко; для линейных задач Понтрягин — необходимое и достаточное условие (Р. В. Гамкрелидзе).

Сквозной пример вопроса — двойной интегратор

$$\dot x_1 = x_2, \qquad \dot x_2 = u, \tag{2}$$

тот же объект, что в вопросе 04 (наблюдатели): материальная точка, x_1 — положение, x_2 — скорость, u — ускорение (сила). Там вход u считался известным, а состояние восстанавливалось по измерению $y=x_1$; здесь наоборот — состояние считается измеряемым, а вход подлежит выбору по критерию качества. Связка двух вопросов — управление по оценке состояния: оптимальный регулятор $u=-Kx$ реализуется через наблюдатель по оценке состояния (оценка строится в вопросе 04). Критерий качества — функционал, и его минимизация методами вопроса 10 (методы многомерной минимизации) — прямые методы задач оптимального управления.

2 Определения и обозначения

Отрезок $[t_0,T]$; начальный момент t_0 фиксирован, терминальный момент T либо задан постановкой, либо свободен. Множество $U\subset\mathbb{R}^r$ — непустое, в типичных постановках — замкнутое ограниченное (компакт), в задачах без ограничений на управление $U=\mathbb{R}^r$.

Определение 2.1 (допустимое управление и допустимый процесс)**.** Допустимым управлением называется кусочно-непрерывная (конечное число точек разрыва первого рода; в точке разрыва τ полагают $u(\tau)=u(\tau-0)$; непрерывность на концах отрезка) функция $u\colon[t_0,T]\to U$. Допустимым процессом называется пара (x,u), где u — допустимое управление, а x — решение задачи Коши для системы $\dot x = f(t,x,u)$ при начальном условии $x(t_0)=x^0$, удовлетворяющее терминальному условию постановки (закреплённый конец $x(T)=x^1$, попадание на заданное многообразие или свободный конец).

Кусочно-непрерывный класс оправдан примером 1.1: в классе непрерывных управлений решение может не существовать вообще. При липшицевости f по x задача Коши для любого допустимого u имеет единственное решение, определённое на всём отрезке (склейка решений через точки разрыва u; существование и единственность — подложка по ОДУ).

Определение 2.2 (критерий качества)**.** Критерий качества (задача Больца):

$$J(x,u)=\int_{t_0}^{T} f^0\bigl(t,x(t),u(t)\bigr)\,dt+\Phi\bigl(x(T)\bigr)\to\min. \tag{3}$$

Частные случаи: задача Лагранжа ($\Phi\equiv 0$, только интегральный член), задача быстродействия ($f^0\equiv 1$, $J=T-t_0$ — минимальное время перевода), задача Майера (только терминальный член). Максимизация сводится к минимизации сменой знака J.

Определение 2.3 (функция Понтрягина и сопряжённая система)**.** Функция Понтрягина (гамильтониан) задачи:

$$H(t,x,p,u) = p^{\mathsf{T}} f(t,x,u) - \lambda_0 f^0(t,x,u), \qquad p \in \mathbb{R}^n, \quad \lambda_0 \geq 0. \tag{4}$$

Сопряжённой системой называется линейная по p система

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\Big(\frac{\partial f}{\partial x}\Big)^{\mathsf{T}} p + \lambda_0 \frac{\partial f^0}{\partial x}, \tag{5}$$

рассматриваемая вместе с системой $\dot{x} = f(t,x,u) = \partial H/\partial p$: вместе они образуют гамильтонову систему. Вектор $p(t)$ — сопряжённая переменная, λ_0 — множитель цели.

Функция Понтрягина однородна по (λ_0, p): умножение обеих компонент на положительную константу не меняет ни сопряжённой системы, ни условия максимума, поэтому в нормальном случае нормируют $\lambda_0 = 1$. Экстремалью называется допустимый процесс вместе с сопряжённой функцией, удовлетворяющие условиям принципа максимума (теорема 3.1).

Конвенция знака (4) — гамильтонова форма: $H = p^{\mathsf{T}}\dot{x} - \lambda_0 f^0$, условие — максимум по u; эквивалентная запись через минимум функции $\lambda_0 f^0 - p^{\mathsf{T}} f$ используется в записи через лагранжиан траекторий. У части литературы гамильтониан записывается как $\psi_0 f^0 + \psi^{\mathsf{T}} f$ с $\psi_0 \leq 0$; замена $\psi_0 = -\lambda_0$, $\psi = p$ переводит одну запись в другую.

3 Принцип максимума

Теорема 3.1 (Понтрягин, принцип максимума)**.** *Рассмотрим задачу $\dot{x} = f(t,x,u)$ с критерием Больца при фиксированном t_0, T и закреплённом левом конце $x(t_0) = x^0$; правый конец свободен. Пусть f, f^0 имеют частные производные по x, непрерывные вместе с ними и с f, f^0 по совокупности аргументов на $\mathbb{R}^n \times U \times [t_0, T]$. Если (x^*, u^*) — оптимальный процесс, то существует ненулевая пара $(\lambda_0, p(t))$: $\lambda_0 \geq 0$ постоянна, p — решение сопряжённой системы $\dot{p} = -\partial H/\partial x$ на (x^*, u^*), $|\lambda_0| + \|p(t)\| \not\equiv 0$, и при всех $t \in [t_0, T]$ выполнены:*

1° *условие максимума*

$$H\big(t, x^*(t), p(t), u^*(t)\big) = \max_{v \in U} H\big(t, x^*(t), p(t), v\big); \tag{6}$$

2° *условие трансверсальности*

$$p(T) = -\lambda_0\, \Phi'\big(x^*(T)\big). \tag{7}$$

Замечание 3.2 (постоянство максимума и свободное время). Если задача автономна (f, f^0 не зависят от t) и время T свободно, то вдоль оптимальной пары величина $\max_{v\in U} H(x^*(t), p(t), v)$ постоянна и равна нулю. Постоянство — общий факт для автономной задачи: между точками разрыва u^* производная $H(x^*(t), p(t), u^*(t))$ по t равна $H_x^{\mathsf{T}}\dot{x} + H_p^{\mathsf{T}}\dot{p} = 0$ по уравнениям $\dot{x} = \partial H/\partial p$, $\dot{p} = -\partial H/\partial x$, а в точке разрыва оба односторонних предела равны $\max_{v\in U} H$ по условию максимума, так что H непрерывна. Условие нулевого максимума при свободном времени получается сдвигом оптимальной траектории по времени: приращение функционала при сдвиге конечного участка на δ равно $-H\,\delta$ по модулю главного члена, и оптимальность влечёт $H = \max_{v\in U} H = 0$.

Замечание 3.3 (абнормальный случай $\lambda_0 = 0$). Условие $|\lambda_0| + \|p(t)\| \not\equiv 0$ исключает тривиальную пару $(0, 0)$; вместе с однородностью оно означает, что (λ_0, p) определены с точностью до положительного множителя. Случай $\lambda_0 = 0$ называется абнормальным: условие максимума тогда не «видит» критерия и выражает лишь согласованность с геометрией ограничений. В разобранных задачах абнормальность либо исключается от противного —

в задачах с неограниченным U условие максимума при $\lambda_0 = 0$ несовместно с ненулевостью p, — либо возможна лишь на вырождённом множестве начальных данных: в задаче быстродействия таковым оказывается кривая переключения. После исключения нормируют $\lambda_0 = 1$ — так делает и разбор примера в лекции.

Замечание 3.4 (необходимость и достаточность). Принцип максимума — необходимое условие: экстремалей может быть много, и не каждая экстремаль оптимальна. Достаточные признаки — выпуклость критерия по управлению при линейной динамике (лемма о достаточности ниже) и верификация уравнением Беллмана (лемма о верификации). Для линейной задачи быстродействия условия принципа максимума необходимы и достаточны.

Замечание 3.5 (лежащая в основе форма Лагранжа). В записи через лагранжиан траекторий $L = \lambda_0 f^0 + p^{\mathsf{T}}(\dot{x} - f)$ условия принципа максимума принимают эквивалентный вид: условие Эйлера по x для L и минимум L по u при каждом t; минимум $\lambda_0 f^0 - p^{\mathsf{T}} f$ по u — это максимум H по u. Две формы взаимозаменимы; в конспекте основная — гамильтонова.

4 Доказательство принципа максимума

Доказательство ниже — полное, для нормального случая $\lambda_0 = 1$, закреплённого левого конца и свободного правого конца (по [12], гл. 8, п. 3); именно этот случай охватывает примеры вопроса. Общий случай (терминальное многообразие, $\lambda_0 = 0$) строится по той же схеме игольчатых вариаций; идея — после теоремы.

Лемма 4.1 (Гронуолл). *Пусть функция φ непрерывна на $[t_0, T]$, $\varphi \ge 0$ и*

$$\varphi(t) \le a \int_{t_0}^{t} \varphi(\tau)\, d\tau + b, \qquad t \in [t_0, T],$$

при $a > 0$, $b \ge 0$. Тогда $\varphi(t) \le b\, e^{a(t-t_0)}$.

Доказательство. Положим $R(t) = a \int_{t_0}^{t} \varphi(\tau)\, d\tau$; тогда $R' = a\varphi \le aR + ab$, то есть $R' - aR \le ab$. Умножая на $e^{-a(t-t_0)} > 0$ получаем $\bigl(R(t)\, e^{-a(t-t_0)}\bigr)' \le ab\, e^{-a(t-t_0)}$. Интегрирование от t_0 до t с учётом $R(t_0) = 0$:

$$R(t)\, e^{-a(t-t_0)} \le ab \int_{t_0}^{t} e^{-a(\tau-t_0)}\, d\tau = b\bigl(1 - e^{-a(t-t_0)}\bigr).$$

Значит $R(t) \le b\bigl(e^{a(t-t_0)} - 1\bigr)$, и по условию леммы $\varphi(t) \le R(t) + b \le b\, e^{a(t-t_0)}$. □

Далее предполагаем условия теоремы 3.1 выполнены и, кроме того, липшицевость производных с константой M:

$$\begin{aligned} \|f(x+z,u+h,t) - f(x,u,t)\| &\le M(\|z\| + \|h\|), \\ \|f_x(x+z,u+h,t) - f_x(x,u,t)\| &\le M(\|z\| + \|h\|), \\ \bigl\|f_x^0(x+z,u+h,t) - f_x^0(x,u,t)\bigr\| &\le M(\|z\| + \|h\|), \\ \|\Phi'(x+z) - \Phi'(x)\| &\le M\,\|z\| \end{aligned} \tag{8}$$

(ограничение упрощает оценки и выполняется, например, при непрерывных вторых производных на компакте).

Лемма 4.2 (приращение функционала)**.** *Пусть (x,u) допустимый процесс, h — такое кусочно-непрерывное приращение, что $u+h$ допустимо, а $x+z$ — соответствующая траектория. Тогда*

$$\Delta J = J(u+h)-J(u) = -\int_{t_0}^{T}\Big[H(t,x(t),p(t),u(t)+h(t))-H(t,x(t),p(t),u(t))\Big]dt+R, \quad (9)$$

где H построен с $\lambda_0=1$, p — решение сопряжённой системы на (x,u) с терминальным условием $p(T)=-\Phi'(x(T))$, а остаток

$$|R| \le C\Big(\int_{t_0}^{T}\|h(t)\|\,dt\Big)^2 \quad (10)$$

с постоянной C, зависящей только от M, $T-t_0$ и $\max_t\|p(t)\|$.

Доказательство. По определению z имеем $z(t_0)=0$ и

$$\dot z = f(x+z,u+h,t)-f(x,u,t). \quad (11)$$

Интегрируя (11) и применяя первое неравенство (8),

$$\|z(t)\| \le M\int_{t_0}^{t}\|z\|\,d\tau + M\int_{t_0}^{t}\|h\|\,d\tau \le M\int_{t_0}^{t}\|z\|\,d\tau + M\int_{t_0}^{T}\|h\|\,d\tau.$$

По лемме 4.1 с $a=M$, $b=M\int_{t_0}^{T}\|h\|$:

$$\|z(t)\| \le C_1\int_{t_0}^{T}\|h(\tau)\|\,d\tau, \qquad C_1 = Me^{M(T-t_0)}. \quad (12)$$

Приращение функционала разбиваем на три части:

$$\Delta J = \int_{t_0}^{T}\big[f^0(x+z,u+h,t)-f^0(x,u,t)\big]dt + \big(\Phi'(x(T)),z(T)\big) + R_1,$$

где $R_1 = \big(\Phi'(x(T)+\theta_1 z(T))-\Phi'(x(T)),z(T)\big)$, $\theta_1\in[0,1]$, и по (8), (12)

$$|R_1| \le M\|z(T)\|^2 \le MC_1^2\Big(\int_{t_0}^{T}\|h\|\Big)^2. \quad (13)$$

Теперь выразим средний член через сопряжённую переменную. Так как $z(t_0)=0$,

$$\big(\Phi'(x(T)),z(T)\big) = -\big(p(T),z(T)\big) = -\int_{t_0}^{T}\frac{d}{dt}\big(p(t),z(t)\big)\,dt = -\int_{t_0}^{T}\Big[(\dot p,z)+(p,\dot z)\Big]dt.$$

Подставляем $\dot z$ из (11) и $\dot p = -H_x = f_x^0 - f_x^{\mathsf T}p$ (для $\lambda_0=1$):

$$\big(\Phi'(x(T)),z(T)\big) = -\int_{t_0}^{T}\big(p,\ f(x+z,u+h,t)-f(x,u,t)\big)dt + \int_{t_0}^{T}\big(H_x(x,u,t,p),\ z\big)dt.$$

Тогда

$$\Delta J = -\int_{t_0}^{T}\Big[H(x+z,u+h,t,p)-H(x,u,t,p)\Big]dt + \int_{t_0}^{T}\big(H_x(x,u,t,p),z\big)dt + R_1.$$

Первый интеграл переписываем по формуле конечных приращений:

$$H(x+z,u+h,t,p)-H(x,u+h,t,p)=\big(H_x(x+\theta_2 z,u+h,t,p),\ z\big),\quad \theta_2(t)\in[0,1],$$

и обозначаем

$$R_2=\int_{t_0}^{T}\Big(H_x(x+\theta_2 z,u+h,t,p)-H_x(x,u,t,p),\ z\Big)dt,$$

получая (9) с $R=R_1+R_2$. Остаётся оценить R_2. Так как $H_x=-f_x^0+f_x^{\mathsf T}p$, по (8)

$$\|H_x(x+\theta_2 z,u+h,t,p)-H_x(x,u,t,p)\|\le M(1+\|p(t)\|)(\|z\|+\|h\|),$$

и с (12)

$$|R_2|\le M(1+\max_t\|p(t)\|)\int_{t_0}^{T}(\|z\|+\|h\|)\,\|z\|\,dt\le M(1+\max_t\|p(t)\|)\Big[C_1^2(T-t_0)+C_1\Big]\Big(\int_{t_0}^{T}\|h\|\Big)^2.$$

Суммируя с (13), получаем (10). □

Доказательство теоремы 3.1 (случай $\lambda_0=1$). Пусть u оптимально, x — соответствующая траектория. Возьмём произвольные $v\in U$ и $t\in[t_0,T)$, точку непрерывности u, и положим $\varepsilon>0$ столь малым, что $[t,t+\varepsilon)\subset[t_0,T]$ и u непрерывна на $[t,t+\varepsilon)$. Рассмотрим приращение

$$h(\tau)=\begin{cases}v-u(\tau), & \tau\in[t,t+\varepsilon),\\ 0, & \tau\notin[t,t+\varepsilon),\end{cases}\tag{14}$$

называемое игольчатой вариацией: управление меняется на коротком интервале, и отклонение траектории при этом $O(\varepsilon)$ по оценке (12). Управление $u+h$ допустимо, и по лемме 4.2 с $\lambda_0=1$:

$$\Delta J=-\int_t^{t+\varepsilon}g(\tau)\,d\tau+R,\qquad g(\tau)=H\big(x(\tau),v,\tau,p(\tau)\big)-H\big(x(\tau),u(\tau),\tau,p(\tau)\big).$$

Остаток по (10) и неравенству Коши — Буняковского:

$$|R|\le C\Big(\int_t^{t+\varepsilon}\|h\|\Big)^2\le\varepsilon C\int_t^{t+\varepsilon}\|h(\tau)\|^2\,d\tau.$$

Функция g непрерывна на $[t,t+\varepsilon)$, поэтому по теореме о среднем $\int_t^{t+\varepsilon}g(\tau)\,d\tau=\varepsilon g(t+\theta_3\varepsilon)$, $\theta_3\in[0,1]$. Оптимальность u влечёт $\Delta J\ge 0$:

$$0\le-\varepsilon g(t+\theta_3\varepsilon)+\varepsilon C\int_t^{t+\varepsilon}\|h\|^2\,d\tau.$$

Деля на ε и устремляя $\varepsilon\to0$, получаем $g(t)\le0$, то есть

$$H\big(t,x(t),p(t),v\big)\le H\big(t,x(t),p(t),u(t)\big)\qquad\forall v\in U,$$

— условие максимума (6) в точках непрерывности u. Для $t=T$ вариацию (14) берут на интервале $[T-\varepsilon,T]$ и рассуждение повторяется. Так как u кусочно- непрерывна, условие (6) выполнено на всём отрезке (в точках разрыва — по непрерывности H по (x,p) и соглашению $u(\tau)=u(\tau-0)$). Терминальное условие $p(T)=-\Phi'(x(T))$ входит в постановку леммы 4.2. □

Идея общего случая ([50], обсуждение принципа максимума): для линейной системы множество достижимости в момент T выпукло, оптимальная конечная точка лежит на его границе, и сопряжённый вектор в T — нормаль к опорной гиперплоскости; в нелинейном

случае множество достижимости невыпукло, и Гамкрелидзе заменил его «предельным конусом» вариаций — множеством направлений, достижимых игольчатыми вариациями; его выпуклость — техническое ядро доказательства. При терминальном условии $x(T) \in M_1$ (многообразие) из той же вариации конечной точки по касательному вектору получается условие трансверсальности (следующий раздел), а случай $\lambda_0 = 0$ возникает, когда ограничения на концы «затягивают» задачу (аномальные задачи).

5 Трансверсальность на терминальном многообразии

Теорема 5.1 (трансверсальность)**.** *Пусть в задаче $\dot{x} = f(t, x, u)$ с критерием Больца правый конец обязан попадать на гладкое многообразие $M_1 = \{x \in \mathbb{R}^n : \gamma_i(x) = 0,\ i = 1, \dots, l\}$ (ранг $\{\gamma_i'(x)\}$ на M_1 равен l), а левый конец закреплён. Если (x^*, u^*) оптимален, то для пары (λ_0, p) из принципа максимума выполнено*

$$\Big(p(T) + \lambda_0\, \Phi'(x^*(T)),\ \xi\Big) = 0 \qquad \forall\, \xi \in T_{x^*(T)} M_1, \tag{15}$$

то есть $p(T) + \lambda_0 \Phi'(x^*(T))$ ортогонален касательному пространству M_1 в точке $x^*(T)$; иначе говоря, $p(T) + \lambda_0 \Phi'(x^*(T))$ лежит в нормальном пространстве $\operatorname{span}\{\gamma_i'(x^*(T))\}$. Частные случаи: при свободном правом конце ($M_1 = \mathbb{R}^n$) это условие принимает вид $p(T) = -\lambda_0 \Phi'(x^*(T))$; при закреплённом правом конце ($M_1 = \{x^1\}$) оно тривиально, а недостающие n условий для замкнутости краевой задачи даёт само условие $x(T) = x^1$.

Схема доказательства. Полное доказательство для терминального многообразия — по той же схеме игольчатых вариаций, что и в разделе 4, в объёме [12] (теорема 2.1); здесь — механизм. Ключевой шаг — разделимость двух конусов в точке $\xi = x^*(T)$. Первый — конус K первого порядка достижимости: по лемме о приращении игольчатая вариация управления в момент τ со значением v сдвигает конечную точку на $\varepsilon X(T, \tau)\big(f(\tau, x^*(\tau), v) - f(\tau, x^*(\tau), u^*(\tau))\big) + o(\varepsilon)$, где $X(T, \tau)$ — фундаментальная матрица линеаризованной системы $\dot{\eta} = f_x(t, x^*(t), u^*(t))\eta$; выпуклые комбинации таких сдвигов (по построению Макшейна) образуют выпуклый конус K — множество направлений, в которых конечную точку можно сдвинуть малым изменением управления. Второй — касательный конус $T_\xi M_1$. Оптимальность означает, что K не пересекает внутренность допустимого конуса: иначе малым изменением управления конечную точку можно было бы сдвинуть внутрь M_1 (со снижением критерия при ненулевом λ_0 либо с сохранением времени при $\lambda_0 = 0$ — в задаче быстродействия). По теореме о разделимости выпуклых конусов существует ненулевой вектор q: $(q, k) \le 0$ для $k \in K$ и $(q, z) = 0$ для $z \in T_\xi M_1$. Повторение выкладок леммы о приращении для сдвигов из K (перенос на момент τ обратной фундаментальной матрицей $X^{\top}$) показывает, что условию максимума на всём отрезке удовлетворяет сопряжённая система с терминальным значением $p(T)$, для которого вектор $q := p(T) + \lambda_0 \Phi'(\xi)$ (терминальный член критерия даёт поправку $\lambda_0 \Phi'$ через вариацию конечной точки вдоль M_1) есть разделительная нормаль; второе условие разделимости и есть (15). $\square$

Условие трансверсальности — ровно недостающие n краевых условий для сопряжённой системы: гамильтонова система (1), (5) имеет $2n$ уравнений первого порядка, n начальных условий $x(t_0) = x^0$ и n условий на правом конце — l уравнений $\gamma_i(x(T)) = 0$, $n - l$ уравнений (15) (размерность $T_x M_1$ равна $n - l$). Замкнутая краевая задача — основа вычислительной стороны (раздел 9).

6 Принцип максимума и вариационное исчисление

Принцип максимума обобщает классическое уравнение Эйлера: простейшая задача вариационного исчисления — частный случай задачи оптимального управления с $\dot{x} = u$ и неограниченным U.

Теорема 6.1 (уравнение Эйлера как следствие принципа максимума)**.** *Пусть $F(t,x,v)$ непрерывна вместе с F_x, F_v и липшицева по (x,v) вместе с F_x, F_v с общей константой M на $[t_0,T]\times\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n$, и $x^*(t)$ доставляет экстремум (локальный минимум или максимум) функционалу*

$$J(x)=\int_{t_0}^{T}F(t,x(t),\dot{x}(t))\,dt$$

при закреплённых концах $x(t_0)=a$, $x(T)=b$, причём x^* кусочно-гладкая. Тогда на каждом интервале гладкости x^* выполнено уравнение Эйлера — Лагранжа

$$\frac{d}{dt}F_v(t,x^*(t),\dot{x}^*(t))-F_x(t,x^*(t),\dot{x}^*(t))=0. \tag{16}$$

Доказательство. Положим $\dot{x}=u$, $U=\mathbb{R}^n$: получим задачу оптимального управления с $f(t,x,u)=u$, $f^0=F$, закреплёнными концами. Запишем принцип максимума для закреплённого правого конца $x(T)=b$ (частный случай общей формулировки: терминальное многообразие вырождается в точку $M_1=\{b\}$, схема доказательства — в разделе о трансверсальности, полное изложение — [12], теорема 2.1; критерий Больца здесь чисто интегральный, $\Phi\equiv 0$; при закреплённых концах трансверсальность условия на p не даёт и в выводе не используется). Функция Понтрягина:

$$H(t,x,p,u)=p^{\mathsf{T}}u-\lambda_0F(t,x,u).$$

Сперва покажем, что $\lambda_0\neq 0$. Если $\lambda_0=0$, то $H=p^{\mathsf{T}}u$ и условие максимума (6) требует конечности $\max_{u\in\mathbb{R}^n}p^{\mathsf{T}}(t)u$ при каждом t; это возможно лишь при $p(t)\equiv 0$, что противоречит ненулевости пары (λ_0,p). Значит $\lambda_0>0$, и по однородности нормируем $\lambda_0=1$.

Максимум функции $u\mapsto p^{\mathsf{T}}u-F(t,x,u)$ по всему пространству достигается во внутренней точке $u^*(t)=\dot{x}^*(t)$ (в точках гладкости x^*), поэтому

$$p(t)=F_v(t,x^*(t),\dot{x}^*(t)). \tag{17}$$

Сопряжённая система (5) с $\lambda_0=1$: $\dot{p}=-H_x=F_x(t,x^*,\dot{x}^*)$. Подставляя (17), получаем (16). □

Замечание 6.2 (что принцип максимума добавляет к Эйлеру). При открытом U условие максимума по u сводится к классическому $H_u=0$ — уравнениям Эйлера по управлению; при замкнутом U (в первую очередь — при ограничениях типа $|u|\le 1$) условие максимума остаётся осмысленным и даёт кусочно-постоянные (релейные) оптимальные управления, которым в классическом вариационном исчислении нет аналога: сравните примеры 1.1 и 8.5 ниже. Иначе говоря, принцип максимума — условие для сильного экстремума в задаче с ограничениями, где вариационное исчисление безусловно.

7 Линейные системы и задача быстродействия

Ядро прикладной части вопроса — линейная стационарная система

$$\dot{x}=Ax+Bu,\qquad u(t)\in U, \tag{18}$$

с выпуклым компактом U, и задача быстродействия: перевести x^0 в 0 за минимальное время (критерий Больца с $f^0\equiv 1$, $\Phi\equiv 0$, время свободно). Функция Понтрягина и сопряжённая система:

$$H=p^{\mathsf{T}}(Ax+Bu)-\lambda_0,\qquad \dot{p}=-A^{\mathsf{T}}p. \tag{19}$$

Условие максимума (6) принимает вид

$$\max_{v\in U}p^{\mathsf{T}}(t)Bv=p^{\mathsf{T}}(t)Bu^*(t), \tag{20}$$

то есть оптимальное управление в каждый момент решает задачу линейного программирования над U с вектором цен $B^{\mathsf T}p(t)$. Сопряжённая система линейна с постоянными коэффициентами и решается независимо от x: $p(t) = e^{-A^{\mathsf T}(t-t_0)}p(t_0)$; вся трудность — в краевых условиях.

Теорема 7.1 (bang-bang, релейное управление)**.** *Пусть в задаче быстродействия для линейной системы $\dot x = Ax + Bu$, $u \in U$, управление скалярно, $U = [-1, 1]$, и система управляема:* $\operatorname{rank}[b, Ab, \dots, A^{n-1}b] = n$ *(b — столбец матрицы B). Тогда для любой ненулевой сопряжённой функции p условие максимума* $\max_{v\in U} p^{\mathsf T}(t)Bv = p^{\mathsf T}(t)Bu^*(t)$ *однозначно определяет управление*

$$u^*(t) = \operatorname{sign}\bigl(p^{\mathsf T}(t)b\bigr), \tag{21}$$

которое кусочно-постоянно со значениями ± 1 и имеет конечное число точек переключения на любом конечном отрезке.

Значения ± 1 — «все ручки до отказа», отсюда название *bang-bang* (англ. *bang-bang control*).

Доказательство. Скалярная функция $g(t) = p^{\mathsf T}(t)b$ аналитична (элементы $e^{-A^{\mathsf T}t}$ — квазимногочлены). Максимум линейной функции $v \mapsto g(t)v$ на $[-1, 1]$ единственен, кроме случая $g(t) = 0$; в последнем случае любое v даёт одинаковое значение, и формула (21) выбирает согласованное с непрерывностью значение.

Покажем, что $g \not\equiv 0$ на любом интервале. Если $g(t) \equiv 0$ на $[t_1, t_2]$, то все производные в точке t_1 равны нулю. Из $\dot p = -A^{\mathsf T}p$ получаем $\frac{d^k}{dt^k}g(t) = (-1)^k p^{\mathsf T}(t)A^k b$, так что $p^{\mathsf T}(t_1)A^k b = 0$ для всех $k \ge 0$. Векторы $b, Ab, \dots, A^{n-1}b$ линейно независимы (управляемость), значит $p(t_1) = 0$, а значит $p \equiv 0$ — противоречие с ненулевостью (λ_0, p).

Ненулевая аналитическая функция на компактном отрезке имеет лишь изолированные нули, их конечное число; между нулями $\operatorname{sign} g$ постоянна. □

Общий многомерный случай (несколько входов, U — многогранник) — по той же идее: при условии общности положения ([50]) каждая координата оптимального управления кусочно-постоянна со значениями в вершинах U, а число переключений оценивается следующей леммой.

Лемма 7.2 (о корнях квазимногочлена)**.** *Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ попарно различны, P_i — многочлены,* $\deg P_i = k_i$*, $P_i \not\equiv 0$. Тогда число действительных корней функции*

$$g(t) = \sum_{i=1}^{m} P_i(t)\, e^{\lambda_i t}$$

(без учёта кратности) не превосходит $k_1 + \dots + k_m + m - 1$.

Доказательство. Индукция по m. База $m = 1$: корни g — корни многочлена P_1, их не более k_1.

Шаг. Пусть утверждение доказано для $m - 1$ слагаемых. Обозначим $D = \frac{d}{dt}$. Оператор $D - \lambda_m$ умножает $e^{\lambda_m t}$ на нуль и не повышает степень многочлена при других экспонентах:

$$(D - \lambda_m)\bigl[P_i e^{\lambda_i t}\bigr] = \bigl(P_i' + (\lambda_i - \lambda_m)P_i\bigr)e^{\lambda_i t}, \qquad \lambda_i - \lambda_m \neq 0 \text{ при } i < m,$$

поэтому $(D - \lambda_m)^{k_m+1} g = \sum_{i=1}^{m-1} \widetilde P_i e^{\lambda_i t}$ с $\deg \widetilde P_i = k_i$. По предположению индукции число корней этой функции не превосходит $\sum_{i<m} k_i + (m-1) - 1$.

С другой стороны, между двумя последовательными корнями функции ψ лежит корень её производной (теорема Ролля), применённой к $e^{-\lambda_m t}\psi(t)$: у $(D - \lambda_m)\psi$ есть корень строго

между ними. Значит, $Z\big((D-\lambda_m)\psi\big) \geq Z(\psi) - 1$, где Z — число корней, и после $k_m + 1$ применений:

$$Z\big((D-\lambda_m)^{k_m+1} g\big) \geq Z(g) - (k_m + 1).$$

Складывая обе оценки,

$$Z(g) \leq \sum_{i<m} k_i + m - 2 + k_m + 1 = \sum_{i=1}^{m} k_i + m - 1. \quad \square$$

Теорема 7.3 (Фельдбаум, о числе переключений)**.** *Пусть в задаче быстродействия для линейной системы с управляемостью* $\operatorname{rank}[b, Ab, \dots, A^{n-1}b] = n$ *все собственные значения матрицы* A *действительны:* $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ *— попарно разные с кратностями* $r_1, \dots, r_m$, $\sum r_i = n$*. Тогда оптимальное управление имеет не более* $n-1$ *точек переключения.*

Доказательство. Элементы матрицы $e^{-A^{\mathsf{T}} t}$ — линейные комбинации $t^j e^{-\lambda_i t}$ с $0 \leq j \leq r_i - 1$, поэтому функция переключений $g(t) = p^{\mathsf{T}}(t) b$ есть квазимногочлен $\sum_{i=1}^{m} P_i(t) e^{-\lambda_i t}$ с $\deg P_i \leq r_i - 1$. По лемме 7.2 число её корней не превосходит $\sum_i (r_i - 1) + m - 1 = n - m + m - 1 = n - 1$. Точки переключения — ненулевые корни g, их не более $n-1$. $\square$

Замечание 7.4 (связь с вопросом 04)*.* Условие управляемости $\operatorname{rank}[b, Ab, \dots, A^{n-1}b] = n$ — то же, что критерий управляемости из теории наблюдателей (вопрос 04), применённый к паре (A^{T}, b) и критерий наблюдаемости применительно к дуальной паре; для линейных стационарных систем управляемость дуальна наблюдаемости. В задаче быстродействия она же — условие существования хотя бы одного управления, переводящего x^0 в 0.

Замечание 7.5 (необходимость и достаточность для линейной задачи)*.* Для линейной задачи быстродействия с $0 \in \operatorname{int} U$ условия принципа максимума необходимы и достаточны: существует единственное экстремальное управление, и оно оптимально ([50], теоремы о единственности и существовании; идея — выпуклость множества достижимости линейной системы). Поэтому в разобранной ниже задаче синтеза оптимальность проверяется непосредственно, без апелляции к достаточным условиям общего вида.

8 Разобранные задачи

Задача 8.1 (двойной интегратор: минимум энергии)**.** Система $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = u$ с $U = \mathbb{R}$; закреплённые концы $x(0) = (2, 1)^{\mathsf{T}}$, $x(4) = (0, 0)^{\mathsf{T}}$; критерий

$$J = \frac{1}{2} \int_0^4 u^2(t)\, dt \to \min.$$

Решение. Функция Понтрягина: $H = p_1 x_2 + p_2 u - \frac{\lambda_0}{2} u^2$.

Случай $\lambda_0 = 0$ невозможен: тогда $H = p_1 x_2 + p_2 u$, а $\max_{u \in \mathbb{R}} H$ конечен лишь при $p_2 \equiv 0$; из сопряжённой системы $\dot{p}_1 = 0$, $\dot{p}_2 = -p_1$ тогда $p_1 \equiv 0$ — противоречие с ненулевостью. Нормируем $\lambda_0 = 1$.

Условие максимума: H — строго вогнутая по u квадратичная функция, максимум в стационарной точке: $\partial H / \partial u = p_2 - u = 0$,

$$u^*(t) = p_2(t). \tag{22}$$

Сопряжённая система: $\dot{p}_1 = 0$, $\dot{p}_2 = -p_1$, значит $p_2(t) = c_1 t + c_2$ и $u^*(t) = c_1 t + c_2$. Траектория:

$$x_2(t) = 1 + \frac{c_1}{2} t^2 + c_2 t, \qquad x_1(t) = 2 + t + \frac{c_1}{6} t^3 + \frac{c_2}{2} t^2.$$

Терминальные условия $x_2(4)=0$, $x_1(4)=0$:

$$\frac{c_1}{2}\cdot 16 + 4c_2 = -1, \qquad \frac{c_1}{6}\cdot 64 + \frac{c_2}{2}\cdot 16 = -6,$$

то есть $8c_1+4c_2=-1$ и $\frac{32}{3}c_1+8c_2=-6$. Решая, $c_1=\frac{3}{4}$, $c_2=-\frac{7}{4}$:

$$u^*(t)=\frac{3}{4}t-\frac{7}{4}, \qquad x_2^*(t)=1-\frac{7}{4}t+\frac{3}{8}t^2, \qquad x_1^*(t)=2+t-\frac{7}{8}t^2+\frac{1}{8}t^3.$$

Оптимальность следует из выпуклости (лемма 8.2): критерий выпукл по u, динамика линейна. Значение критерия вычисляется в examples.ipynb: $J^*=\frac{13}{8}$.

Лемма 8.2 (достаточность ПМП при выпуклом критерии)**.** *Пусть динамика линейна: $\dot x = Ax+Bu$, критерий $J=\int \varphi(u)\,dt \to \min$ с выпуклой φ, закреплённые концы, U выпукло. Если допустимый процесс (x^*,u^*) с $(\lambda_0=1,p)$ удовлетворяет условию максимума по u и сопряжённой системе, то он оптимален.*

Доказательство. Для любого допустимого (x,u) с теми же концами выпуклость даёт

$$\varphi(u)-\varphi(u^*)\ge \varphi'(u^*)(u-u^*),$$

а условие максимума для $H=p^{\mathsf T}(Ax+Bu)-\varphi(u)$ (с $\lambda_0=1$) означает, что при каждом t

$$p^{\mathsf T}Bu^*-\varphi(u^*)\ge p^{\mathsf T}Bv-\varphi(v) \qquad \forall v\in U,$$

то есть $\varphi(v)-\varphi(u^*)\ge \big(B^{\mathsf T}p,\ v-u^*\big)$ — субградиентное неравенство ($B^{\mathsf T}p\in\partial\varphi(u^*)$), так что

$$\Delta J \ge \int_0^T p^{\mathsf T}(t)B\big(u(t)-u^*(t)\big)\,dt.$$

Вычитая уравнения динамики друг из друга, $\dot x-\dot x^*=A(x-x^*)+B(u-u^*)$, умножаем скалярно на p и интегрируем по частям:

$$\int_0^T p^{\mathsf T}B(u-u^*)\,dt = \big[p^{\mathsf T}(x-x^*)\big]_0^T - \int_0^T \big(\dot p + A^{\mathsf T}p\big)^{\mathsf T}(x-x^*)\,dt = 0,$$

где граничный член равен нулю (концы закреплёны), а подынтегральный — по сопряжённой системе $\dot p=-A^{\mathsf T}p$ (здесь $\lambda_0=1$ и $\partial f^0/\partial x=0$). Значит $\Delta J\ge 0$. □

Задача 8.3 (двойной интегратор: быстродействие и синтез)**.** Система $\dot x_1=x_2$, $\dot x_2=u$ с $U=[-1,1]$; $x(0)=x^0$ произвольно, $x(T)=0$, $T\to\min$.

Решение. Функция Понтрягина (время свободно, автономная задача):

$$H=p_1x_2+p_2u-\lambda_0, \qquad \dot p_1=0, \qquad \dot p_2=-p_1.$$

Случай $\lambda_0=0$ возможен лишь для начальных точек на кривой переключения: тогда по замечанию о постоянстве максимума $\max_u H = p_1x_2+|p_2|\equiv 0$; в терминальный момент $x_2(T)=0$, значит $p_2(T)=0$, то есть $p_2(t)=p_1(T-t)$ и знак p_2 постоянен до T — управление не переключается и траектория идёт по одной дуге $x_1=\pm\frac12 x_2^2$ в начало. Для точек вне кривой переключения $\lambda_0>0$, и по однородности $\lambda_0=1$.

Пара (A,b) управляема: $\operatorname{rank}[b,Ab]=\operatorname{rank}\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)=2$. По теореме о bang-bang $u^*=\operatorname{sign}p_2$, кусочно-постоянное со значениями ±1; сопряжённая система решается явно: $p_1=c_1$, $p_2(t)=c_2-c_1t$ — линейная функция, у которой по теореме Фельдбаума (собственные значения A равны $0,0$ — действительны) не более одного нуля. Значит, переключение не более одного.

Фазовый портрет. При $u \equiv 1$ траектории — параболы $x_1 = \frac{1}{2}x_2^2 + c$ (движение вверх, $\dot{x}_2 = 1$); при $u \equiv -1$ — параболы $x_1 = -\frac{1}{2}x_2^2 + c$ (движение вниз). В начало координат приводят ровно две дуги: $x_1 = \frac{1}{2}x_2^2$ при $x_2 \le 0$ (управление $+1$) и $x_1 = -\frac{1}{2}x_2^2$ при $x_2 \ge 0$ (управление -1). Склеивая, из любой точки фазовой плоскости можно попасть в начало не более чем с одним переключением: идём по параболе одного семейства до дуги, приводящей в начало, затем по ней. Кривая переключения (в одну сторону):

$$x_1 = -\tfrac{1}{2}x_2\,|x_2|\,, \qquad \text{то есть} \qquad u^*(x) = \begin{cases} +1, & x_1 < -\frac{1}{2}x_2\,|x_2| \ \text{ или } \left(x_1 = -\frac{1}{2}x_2\,|x_2|\,,\ x_2 < 0\right), \\ -1, & x_1 > -\frac{1}{2}x_2\,|x_2| \ \text{ или } \left(x_1 = -\frac{1}{2}x_2\,|x_2|\,,\ x_2 > 0\right), \end{cases} \tag{23}$$

— синтезирующее (обратной связи) управление: $u^* = u^*(x)$.

Оптимальность синтеза доказывается верификацией (лемма 8.4). Оптимальное время из точки $x^0 = (-2, -1)^\intercal$ (оно же вычисляется в examples.ipynb): точка лежит ниже кривой переключения ($-2 < \frac{1}{2}$), поэтому $u = +1$ до пересечения с кривой $x_1 = -\frac{1}{2}x_2^2$ в точке $(-\frac{5}{4}, \sqrt{\frac{5}{2}})$, затем $u = -1$ в начало; время

$$T^* = \left(\sqrt{\tfrac{5}{2}} + 1\right) + \sqrt{\tfrac{5}{2}} = 1 + \sqrt{10} \approx 4{,}162.$$

Лемма 8.4 (верификация уравнением Беллмана)**.** *Пусть $S\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ непрерывна, кусочно гладкая, $S(0) = 0$, и для всех x и всех $v \in U$*

$$1 + \left(\nabla S(x)\right)^\intercal f(x, v) \ge 0, \tag{24}$$

причём равенство достигается при $v = u^*(x)$, где $u^*(x)$ — управление обратной связи. Тогда любое управление, переводящее x^0 в 0 за время τ, удовлетворяет $\tau \ge S(x^0)$, а траектория по синтезу $u^*(x)$ (если она существует и достигает 0) оптимальна: её время равно $S(x^0)$.

Доказательство. Пусть (x, u) — допустимый процесс, $x(0) = x^0$, $x(\tau) = 0$. По непрерывности и кусочной гладкости S цепочка $\frac{d}{dt}S(x(t)) = \left(\nabla S(x(t))\right)^\intercal f(x(t), u(t))$ справедлива почти всюду на $[0, \tau]$, и из (24):

$$\frac{d}{dt}S(x(t)) \ge -1 \quad \text{п. в.}$$

Интегрирование от 0 до τ: $S(0) - S(x^0) \ge -\tau$, то есть $\tau \ge S(x^0) - S(0) = S(x^0)$.

Если $u = u^*(x)$ по синтезу, вдоль траектории выполнено равенство в (24), поэтому $\frac{d}{dt}S = -1$ и $S(x(t)) = S(x^0) - t$ до момента попадания в 0; значит время перевода равно $S(x^0)$ — минимально возможное. □

Применение к задаче 8.3. Оптимальное время кусочно выписывается интегрированием: в области «$u = -1$» ($x_1 > -\frac{1}{2}x_2\,|x_2|$)

$$S(x_1, x_2) = x_2 + 2\sqrt{x_1 + \tfrac{1}{2}x_2^2},$$

в области «$u = +1$» — симметрично $S(x_1, x_2) = -x_2 + 2\sqrt{-x_1 + \frac{1}{2}x_2^2}$; на кривой переключения обе ветви дают $S = |x_2|$, так что S непрерывна. Подстановка в левую часть (24) с $f = (x_2, v)^\intercal$ даёт в первой области

$$1 + \frac{\partial S}{\partial x_1}x_2 + \frac{\partial S}{\partial x_2}v = 1 + \frac{x_2}{\sqrt{x_1 + \frac{1}{2}x_2^2}} + v\left(1 + \frac{x_2}{\sqrt{x_1 + \frac{1}{2}x_2^2}}\right) \ge 0 \iff v \ge -1,$$

то есть неравенство выполнено для всех $v \in [-1,1]$, с равенством при $v=-1$; во второй области симметрично с равенством при $v=+1$. По лемме 8.4 синтез (23) оптимален, и $S(x^0)$ — оптимальное время (для $x^0=(-2,-1)^{\mathsf{T}}$: $S=1+\sqrt{10}$).

Задача 8.5 (пример лекции: функционал с фиксированным временем)**.**

$$\int_{-\pi}^{\pi} x(t)\sin t\,dt \to \text{extr}, \qquad |\dot{x}|\le 1, \qquad x(-\pi)=x(\pi)=0.$$

Решение. Положим $\dot{x}=u$, $u\in U=[-1,1]$; критерий — интеграл от $f^0=x\sin t$ (задача Лагранжа с неавтономным подынтегральным членом, время фиксировано). Функция Понтрягина:

$$H=p\,u-\lambda_0 x\sin t, \qquad \dot{p}=-H_x=\lambda_0\sin t.$$

Случай $\lambda_0=0$: тогда $p\equiv c$, условие максимума $\max_{|v|\le 1} pv$ даёт $u^*\equiv\pm 1$, откуда $x^*=\pm t+c_1$ — граничные условия невыполнимы. Значит $\lambda_0=1$.

Сопряжённая система: $p(t)=-\cos t+c_1$. Условие максимума: $u^*(t)=\operatorname{sign} p(t)$. Константа c_1 определяется из граничных условий: так как

$$\int_{-\pi}^{\pi} u^*(t)\,dt = x(\pi)-x(-\pi)=0$$

и $u^*=\pm 1$ почти всюду, управление меняет знак поровну; p меняет знак в нулях $-\cos t+c_1=0$. Ровно два симметричных нуля даёт $c_1=0$: $p(t)=-\cos t$, и

$$u^*(t)=-\operatorname{sign}(\cos t), \qquad x^*(t)=\begin{cases} t+\pi, & -\pi\le t\le -\frac{\pi}{2},\\ -t, & -\frac{\pi}{2}\le t\le \frac{\pi}{2},\\ t-\pi, & \frac{\pi}{2}\le t\le \pi. \end{cases}$$

Оптимальность — прямой проверкой (как в лекции): для любого допустимого x интегрированием по частям с учётом $x(\pm\pi)=0$

$$J(x)=\int_{-\pi}^{\pi}\dot{x}(t)\cos t\,dt \ge -\int_{-\pi}^{\pi}|\cos t|\,dt=-4,$$

и равенство достигается только при $\dot{x}=-\operatorname{sign}(\cos t)$, то есть на x^*; $-x^*$ даёт максимум ($J(-x)=-J(x)$). Значение $J(x^*)=-4$ вычисляется в examples.ipynb.

9 Вычислительная сторона

Условия принципа максимума замыкаются в двухточечную краевую задачу: гамильтонова система (1), (5) (после подстановки $u^*(x,p)$ из условия максимума — краевая задача с n начальными и n терминальными условиями). Главный рабочий метод её решения — метод стрельбы: параметризуем $p(t_0)$, интегрируем систему, подбираем параметр по невязке терминальных условий; для автономной задачи со свободным временем дополнительным условием служит $\max_{v\in U} H=0$ (замечание 3.2). Недостаток — чувствительность к начальному приближению при неустойчивости гамильтоновой системы.

Где работает конструкция.

Постановка	Критерий	Ответ принципа максимума	Что покупается
Линейная система, $U = \mathbb{R}^r$, квадратичный критерий (LQ)	$\frac{1}{2}\int u^{\top} R u\, dt + \frac{1}{2} x^{\top}(T) Q_1 x(T)$	$u^* = R^{-1} B^{\top} p$ — гладкое, линейное по p	синтез $u^* = -Kx$ через уравнение Риккати
Линейная система, U — многогранник, быстродействие	$T - t_0 \to \min$	bang-bang (21); $\leq n-1$ переключений (т. 7.3)	явный синтез по кривой переключения
Линейная система, U — многогранник, время + «топливо»	$\int_0^T (1 + k\,\lvert u\rvert)\, dt \to \min$	трёхзначное: ± 1 и 0 (мёртвая зона)	компромисс скорость/расход
Нелинейная система, гладкий критерий, U открыто	общий Больца	краевая задача + $H_u = 0$	сведение к уравнениям Эйлера (т. 6.1)

Прямые методы сводят задачу к конечномерной минимизации (методы вопроса 10): дискретизация по времени, минимизация по сетке значений u; динамическое программирование решает задачу точно на сетке, но страдает от проклятия размерности. Численные иллюстрации — в examples.ipynb.

10 Вопросы, которые стоит ожидать

- Почему нельзя просто приравнять $\partial H / \partial u$ нулю? — При замкнутом U максимум достигается на границе (пример 1.1).
- Что такое λ_0 и почему его можно положить равным единице? — Однородность и ненулевость; случай $\lambda_0 = 0$ исключается в каждой конкретной задаче от противного.
- Постоянно ли H вдоль оптимальной траектории? — В автономной задаче да; при свободном времени $\max_u H = 0$ (замечание 3.2).
- Как из принципа максимума получить уравнение Эйлера? — Теорема 6.1.
- Почему оптимальное управление в задаче быстродействия кусочно-постоянно? — Теорема 7.1; сколько переключений — теорема 7.3.
- Чем программное управление отличается от синтезирующего? — Функция времени против функции состояния; синтез устойчив к возмущениям начального состояния (задача 8.3).
- Что изменится, если конец свободен? — Добавляется трансверсальность (7) вместо терминального условия.
- Как проверить, что найденная экстремаль — действительно оптимум? — Выпуклость (лемма 8.2) или верификация Беллмана (лемма 8.4).

11 Источники

[12] (Сухарев, Тимохов, Федоров) — постановка и формулировка принципа максимума, доказательство для закреплённого левого и свободного правого конца, вывод уравнения Эйлера.

[50] (Ванько, Ермошина, Кувыркин; под ред. Зарубина) — классы допустимых управлений, пример неразрешимости в гладком классе, обсуждение принципа максимума и постоянства максимума H, теоремы bang-bang и Фельдбаума, синтез быстродействия, связь с динамическим программированием.

[56] (Зеликин) — формулировки принципа максимума, задача Бушоу, связь принципа максимума с классическим вариационным исчислением.

[20] (Певзнер) — разобранные задачи: минимум энергии двойного интегратора, синтез оптимального быстродействия, формулировка теоремы о числе переключений.

[18] (Шарапов) — задачи с кусочно-постоянными управлениями и прямые проверки оптимальности.